

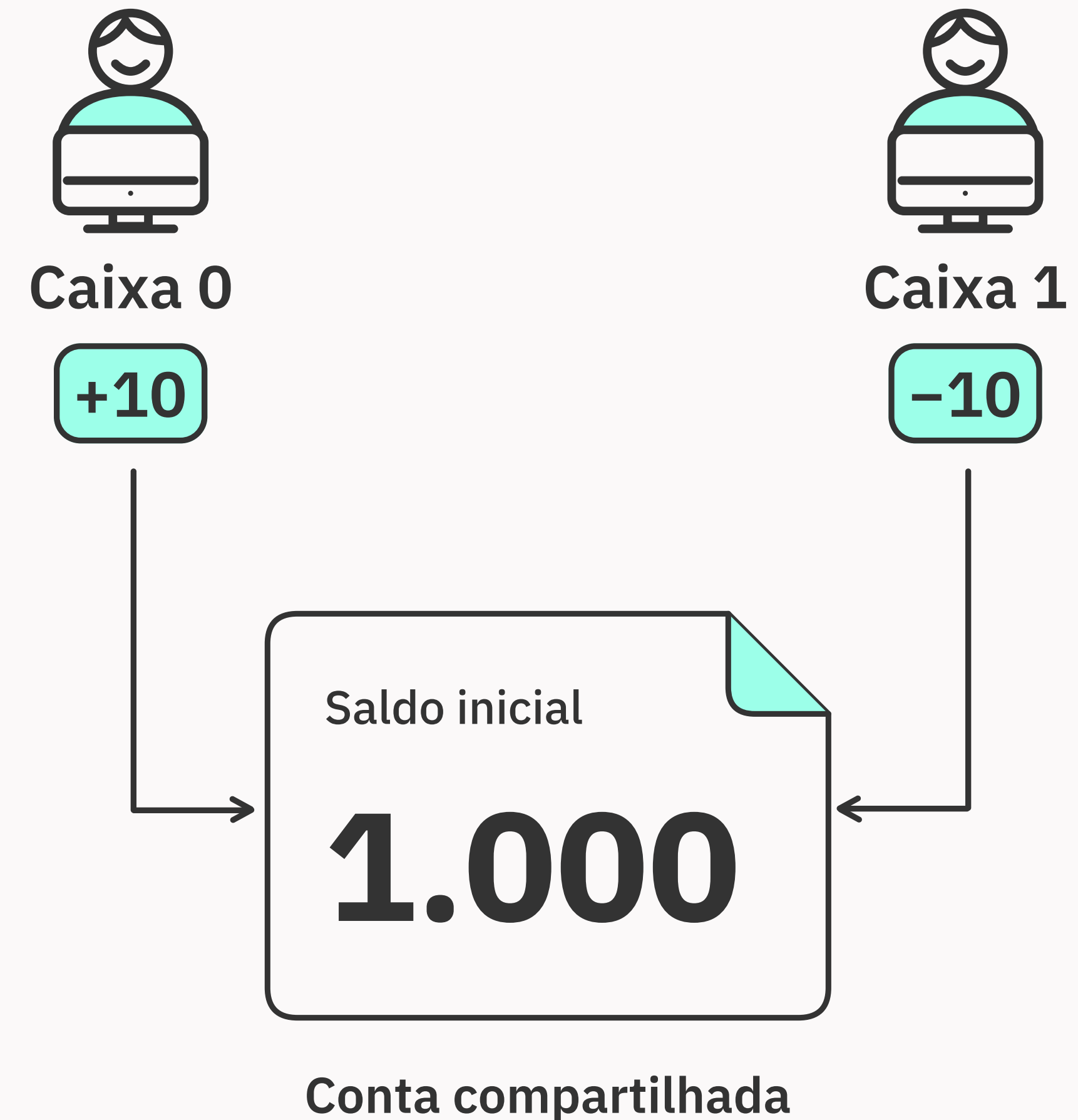
TRABALHO 1

Threads e semáforos

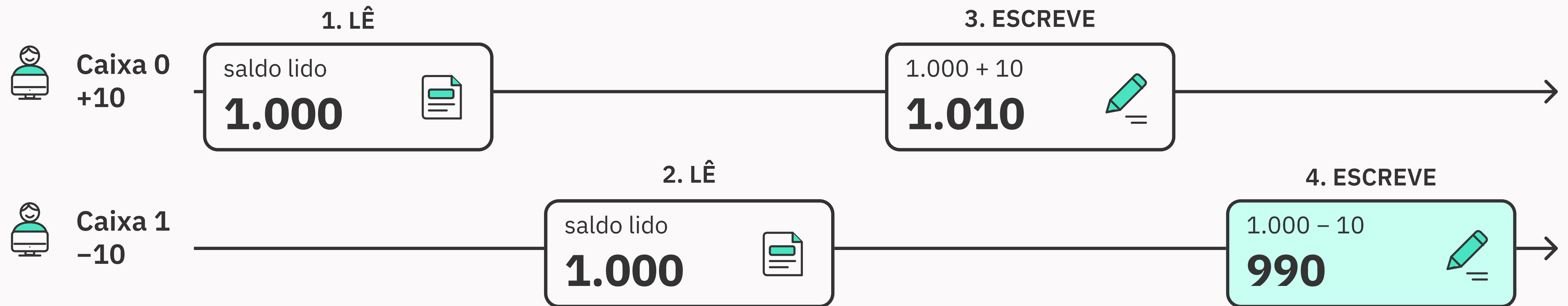
com conta bancária
e múltiplos caixas

Amanda Dias de Souza · 2510101045

Prof. Dr. Claudio Schepke



Dois caixas sem controle operando a mesma conta podem gerar inconsistência



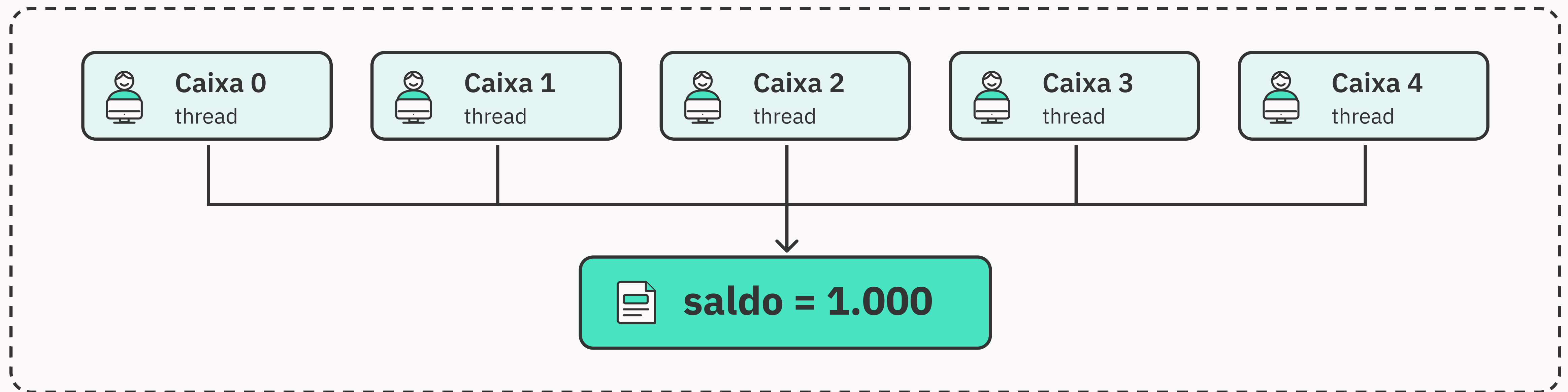
A última escrita usa uma leitura antiga e sobrescreve o depósito.

Esperado: 1.000

Obtido: 990

Uma thread representa um caixa.

Vários caixas podem operar ao mesmo tempo



Todos caixas (threads) acessam a mesma memória: há um saldo compartilhado.

Entre ler e escrever, outro caixa pode entrar

conta.py

```
lido = self._registrar("leu", self._ler)

time.sleep(self._delay)

novo = lido + valor

self._registrar(
    "escreveu", lambda: self._escrever(novo),
    lido, valor
)
```

Intercalação ilustrativa

Caixa 0 lê	1.000
Caixa 1 lê	1.000
Caixa 0 escreve	1.010
Caixa 1 escreve	990

A região crítica inclui a leitura, o cálculo e a escrita do saldo.

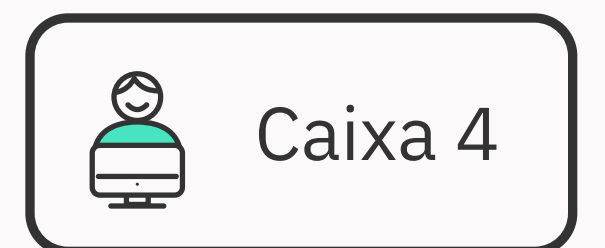
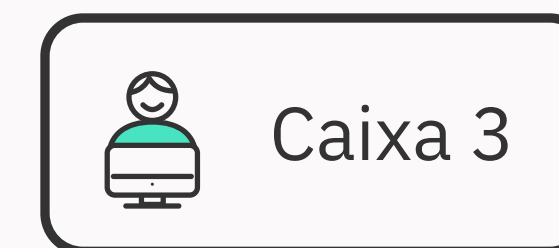
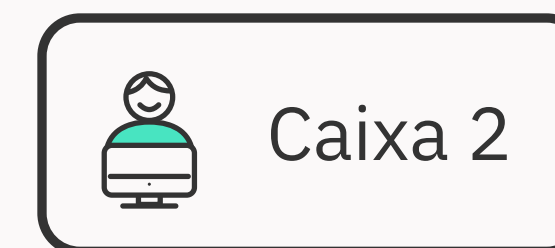
O sleep dá vez a outra thread entre operações

GIL

Global Interpreter Lock

Uma thread por vez.

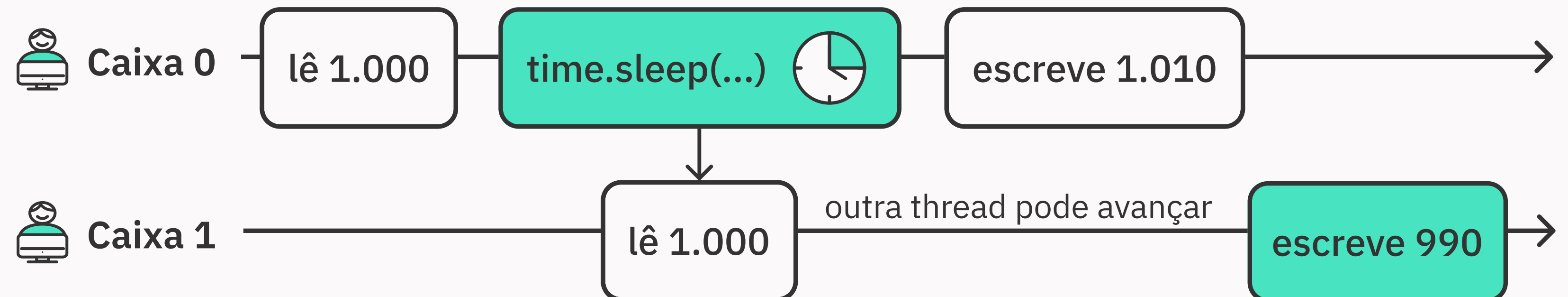
Cada thread tem 5 ms para rodar sem interrupção
podemos ver isso com o `sys.getswitchinterval()`



As outras aguardam sua vez de executar.

O sleep libera o GIL durante a pausa.

Isto abre espaço para problemas de consistência.



54 de 55 execuções concorrentes erraram sem semáforo

Sem semáforo

54 / 55

execuções concorrentes
com saldo **incorreto**

Com semáforo

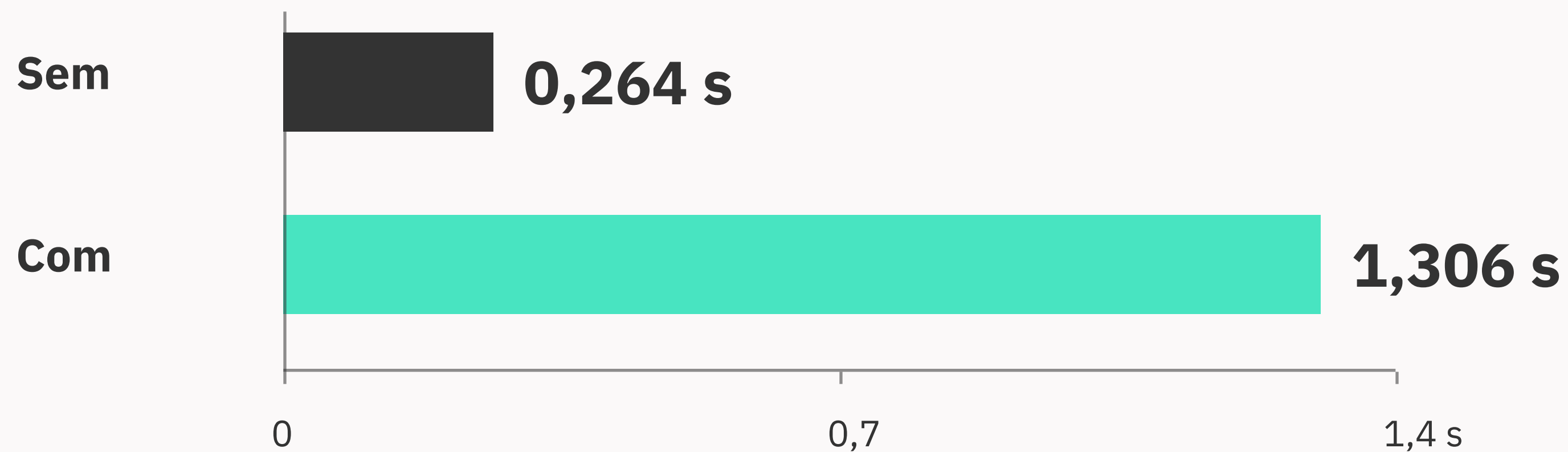
ZERO

saldos incorretos
em toda a bateria

O semáforo custou mais tempo, principalmente com pausa de 1 ms

B · 5 caixas, 200 operações por caixa

Tempo médio em segundos



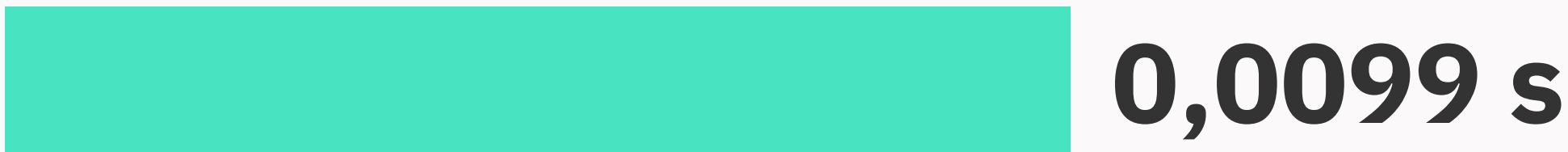
≈ 5× Com a pausa dentro da região crítica,
os caixas passam a esperar uns pelos outros.

Com o extrato ligado (prints do modo verboso), o gargalo do semáforo acaba mascarado

Sem semáforo



Com semáforo



0 0,016 s

A medição também inclui o custo de registrar e imprimir.

 Lock: trava do registro



1. Ler ou escrever o saldo



2. Registrar a ação



3. Imprimir o extrato